

08 新幹線の変電所はなぜ数十kmおき？

電験三種「電力」－ 線路インピーダンス・電圧降下・電力損失

1. このテーマで電験は何を問うか

「変電所を東京と新大阪に1か所ずつ置くだけではダメなのか？」を入口に、三相送電線の電圧降下と損失を扱う。距離が長くなるほど線路の $R \cdot X$ が増え、同じ電流でも受電端電圧の低下と抵抗損が大きくなる。電験で重要なのは実際の新幹線変電所間隔の暗記ではなく、次の計算を自力で組み立てられることである。

- 1 Ω/km とこう長から1線当たりの $R \cdot X$ を求める。
- 2 三相有効電力・線間電圧・力率から線電流を求める。
- 3 $R \cdot X$ ・電流・力率から三相3線式の近似電圧降下を求める。
- 4 $3I^2R$ から三相全体の線路損失を求める。
- 5 2回線では電力を各回線へ分担してから損失を合計する。
- 6 力率の異なる複数負荷は $I \cos \phi$ / $I \sin \phi$ に分解し、区間ごとに下流負荷を合成する。
- 7 電圧降下率・損失率・効率、は、問題文で指定された分母を使う。

範囲境界: ATき電方式、帰線、地中線路、短絡・保護、需要率・負荷率・不等率、無効電力補償設備、未確認の実設備値は本Topicへ追加しない。

2. 抵抗・リアクタンス・インピーダンスと距離

交流線路は、問題文で与えられる1線当たりの抵抗 R とリアクタンス X を使い、インピーダンス $Z=R+jX$ として扱う。単位長さ当たりの値 r [Ω/km]、 x [Ω/km]、こう長 l [km] が与えられたら次のように直す。

$$R = r l \quad X = x l \quad Z = R + jX$$

同一材質の導体では $R = \rho l/A$ なので、抵抗は長さに比例し断面積に反比例する。三相だからといって、電圧降下式へ入れる $R \cdot X$ を3倍しない。問題文の「1線当たり」をそのまま各相の線路定数として使う。

3. 三相電力・線電流・力率

平衡三相の有効電力は、線間電圧 V 、線電流 I 、力率 $\cos \phi$ を使う。

$$P = \sqrt{3} V I \cos \phi \rightarrow I = P / (\sqrt{3} V \cos \phi)$$

遅れ力率なら $\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$ 。電圧降下では有効分 $I \cos \phi$ が R 項へ、無効分 $I \sin \phi$ が X 項へ効く。線路抵抗 R と線路損失が一定なら $P_{\text{loss}} = 3I^2R$ より I も一定で、さらに V が一定なら P に比例 $\cos \phi$ となる。

4. 三相3線式の近似電圧降下

送電端線間電圧を V_s 、受電端線間電圧を V_r とする。相差角が小さく、問題が標準近似式を前提とする遅れ力率の三相3線式では次を使う。

$$\Delta V = V_s - V_r = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$$

ここで $R \cdot X$ は1線当たりの線路定数。遅れ力率では R 項と X 項を加える。受電端電圧基準の電圧降下率なら $\varepsilon = \Delta V / V_r \times 100[\%]$ 。問題文が送電端基準など別定義を指定する場合は、その分母に従う。

最大負荷を求める逆算: 許容電圧降下率 $\rightarrow$ 許容 $\Delta V \rightarrow$ 許容 $I \rightarrow P = \sqrt{3} V I \cos \phi$

5. 電力損失・損失率・効率

三相3線式で1線当たりの抵抗がR、線電流がIなら、三相全体の抵抗損は次式である。

$$P_{\text{loss}} = 3 I^2 R$$

電圧降下は電流Iにおおむね比例するが、抵抗損は I^2 に比例するため、大電流ほど損失は急増する。受電端有効電力Prと線路損失だけを考える場合は $P_s = P_r + P_{\text{loss}}$ 。

本Topicでは、損失率 $=P_{\text{loss}}/P_r$ 、送電効率 $\eta = P_r/(P_r + P_{\text{loss}})$ と区別する。問題文が別の定義を指定する場合はそちらを優先する。

2回線の注意

同一2回線へ総受電電力Pを等分するなら、各回線は $P/2$ を運ぶ。各回線の $I = (P/2)/(\sqrt{3}V\cos\phi)$ を求め、1回線の損失 $3I^2R$ を計算し、最後に2回線分を加える。総電力Pを1回線へ流してから2倍してはいけない。

6. 力率の異なる複数負荷と区間ごとの電圧降下

力率が異なる負荷電流は大きさだけを加えられない。各負荷を次の2成分へ分解する。

$$I_P = I \cos\phi \quad I_Q = I \sin\phi$$

A-B-C線路でB点とC点に負荷があるなら、A-B区間にはB負荷とC負荷の両方、B-C区間にはC負荷だけが流れる。各区間で下流負荷の成分を合計し、

$$\Delta V_{\text{section}} = \sqrt{3} (R \Sigma I_P + X \Sigma I_Q)$$

を計算して区間ごとに加算する。損失を求める場合は、その区間の $I = \sqrt{((\Sigma I_P)^2 + (\Sigma I_Q)^2)}$ を用いて $3I^2R$ とする。

7. 新幹線の変電所間隔への接続

単位長さ当たりR・Xが一定なら、距離lが長くなるほど $R=rl$ 、 $X=xl$ が大きくなる。同じ電流なら $\Delta V = \sqrt{3}I(R\cos\phi + X\sin\phi)$ も $P_{\text{loss}}=3I^2R$ も増える。したがって、遠方の負荷まで1か所から送るほど、受電端電圧の維持と損失抑制の条件が厳しくなる。

これが「変電所を東京と新大阪に1か所ずつ置くだけではダメなのか？」への電気回路側の答えである。実際の変電所間隔は設備構成などを含む実設計で決まるため、ここでは未確認の具体距離を真値として扱わない。

8. 本試験で再利用する解法手順

- 1 単相/三相、1回線/2回線、分岐の有無を確認する。
- 2 $\Omega/\text{km} \times \text{区間長}$ で各区間のR・Xへ直す。
- 3 力率 $\cos\phi$ から必要なら $\sin\phi$ を求める。
- 4 電力が与えられたら $P = \sqrt{3}VI\cos\phi$ から線電流Iを求める。
- 5 複数負荷は $I\cos\phi$ 、 $I\sin\phi$ へ分解し、区間ごとに下流負荷だけを合計する。
- 6 電圧降下は $\sqrt{3}(RI_P + XI_Q)$ 、単一負荷は $\sqrt{3}I(R\cos\phi + X\sin\phi)$ 。
- 7 損失は $3I^2R$ 。2回線は各回線の電流を求めてから損失を合計する。
- 8 電圧降下率・損失率・効率の分母を確認する。
- 9 V/kV、W/kW/MW、 $\Omega/\text{km} \times \text{km}$ の単位をそろえる。
- 10 桁、符号、選択肢との整合を検算する。

9. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ 三相電力式の $\sqrt{3}$ を落とす。
- ・ Ω/km へこう長を掛け忘れる。
- ・ $\sin\phi$ と $\cos\phi$ を逆にする。
- ・ 力率の異なる負荷電流を大きさだけで足す。
- ・ $P_{\text{loss}}=I^2R$ として3相分の係数3を落とす。
- ・ 2回線なのに総電力を1回線へ流す。
- ・ 電圧降下率の基準電圧を送電端/受電端で取り違える。
- ・ kVとV、MWとWを混在させる。
- ・ 実際の新幹線き電回路の詳細を三相送電線の試験式へ勝手に混ぜる。

例題1 基礎 — R・Xと電圧降下・損失

三相3線式送電線。1線当たり $r=0.05\ \Omega/\text{km}$ 、 $x=0.10\ \Omega/\text{km}$ 、こう長20 km、線電流100 A、遅れ力率0.8。近似電圧降下と三相全体の線路損失を求める。

- ① $R=0.05 \times 20 = 1.0\ \Omega$ 、 $X=0.10 \times 20 = 2.0\ \Omega$
- ② $\cos\phi=0.8 \rightarrow \sin\phi=0.6$
- ③ $\Delta V = \sqrt{3} \times 100 \times (1.0 \times 0.8 + 2.0 \times 0.6) = \sqrt{3} \times 100 \times 2.0 = 346\ \text{V}$
- ④ $P_{\text{loss}} = 3 \times 100^2 \times 1.0 = 30000\ \text{W} = 30.0\ \text{kW}$

答: 近似電圧降下 約346 V、線路損失 30.0 kW

例題2 本試験標準 — 電圧降下率から最大負荷電力を逆算

三相3線式。受電端線間電圧66 kV、 $r=0.08\ \Omega/\text{km}$ 、 $x=0.12\ \Omega/\text{km}$ 、こう長30 km、遅れ力率0.8。受電端基準の許容電圧降下率1.0%のとき、最大受電端有効電力を求める。

- ① $R=0.08 \times 30 = 2.4\ \Omega$ 、 $X=0.12 \times 30 = 3.6\ \Omega$ 、 $\sin\phi=0.6$
- ② $\Delta V_{\text{max}} = 66000 \times 0.010 = 660\ \text{V}$
- ③ $660 = \sqrt{3} I (2.4 \times 0.8 + 3.6 \times 0.6)$ 、括弧内=4.08 Ω
- ④ $I = 660 / (\sqrt{3} \times 4.08) = 93.4\ \text{A}$
- ⑤ $P = \sqrt{3} \times 66000 \times 93.4 \times 0.8 = 8.54 \times 10^6\ \text{W} = 8.54\ \text{MW}$

答: 約8.54 MW。許容電圧降下率 → 許容 ΔV → 許容 I → 三相有効電力の順で逆算する。

例題3 複合・ひっかけ — 力率の違う複数負荷

三相3線式のA-B-C線路。A-B、B-Cはいずれも10 km。各区間の1線当たり $r=0.05 \Omega/\text{km}$ 、 $x=0.08 \Omega/\text{km}$ 。B点に100 A・遅れ力率0.8、C点に60 A・遅れ力率0.6の負荷がある。AからCまでの近似電圧降下を求める。

- ① 各区間 $R=0.05 \times 10=0.50 \Omega$ 、 $X=0.08 \times 10=0.80 \Omega$
- ② B負荷: $I_{PB}=100 \times 0.8=80 \text{ A}$ 、 $I_{QB}=100 \times 0.6=60 \text{ A}$
- ③ C負荷: $I_{PC}=60 \times 0.6=36 \text{ A}$ 、 $I_{QC}=60 \times 0.8=48 \text{ A}$
- ④ A-B: $\Sigma I_P=116 \text{ A}$ 、 $\Sigma I_Q=108 \text{ A}$
 $\Delta V_{AB}=\sqrt{3(0.50 \times 116+0.80 \times 108)}=250 \text{ V}$
- ⑤ B-C: C負荷だけ
 $\Delta V_{BC}=\sqrt{3(0.50 \times 36+0.80 \times 48)}=97.7 \text{ V}$
- ⑥ $\Delta V_{AC}=250+97.7=347.8 \text{ V}$

答: 約348 V。100 Aと60 Aを160

Aとしてはいけない。力率が違う負荷は $I \cos \phi$ と $I \sin \phi$ へ分け、各区間に流れる下流負荷を区別する。

過去問対応

公式過去問	主要求	教材内対応
R7下 電力 問16(a)(b)	三相電力・R/X・電圧降下・線路損失	§ 2～§ 5・§ 8・例題2
R7下 電力 問17(a)(b)	力率の異なる複数負荷・区間集計	§ 6・§ 8・例題3
R7上 電力 問13	損失一定→I一定、Pに比例 $\cos \phi$	§ 3・§ 5
R6上 電力 問13	2回線・Rに比例 I/A ・損失合計	§ 2・§ 5・§ 8
R5上 電力 問12	$R=r_l \cdot X=x_l$ 、電圧降下率からI/P逆算	§ 2～§ 4・§ 8・例題2

制作前EXAM_ALIGNMENTは公式過去問5問・7小問を固定し、独立検証7/7 PASS。R8上 電力 問8は機械的強度・コロナ・サージを含み、Topic 08固定範囲だけでは完答できないため品質ゲートから除外している。完成後ブラインド独立再解答は、全成果物完成後に保存済み正答を見ず実施する。

公式・解法まとめ

目的	式 / 手順
線路定数	$R=r_l$ 、 $X=x_l$ 、 $Z=R+jX$
三相有効電力	$P=\sqrt{3}VI \cos \phi$
遅れ力率の電圧降下	$\Delta V=\sqrt{3}I(R \cos \phi+X \sin \phi)$
三相線路損失	$P_{\text{loss}}=3I^2 R$
複数負荷	$I_P=I \cos \phi$ 、 $I_Q=I \sin \phi \rightarrow$ 区間ごとに成分合計
最大負荷の逆算	許容降下率 $\rightarrow \Delta V \rightarrow I \rightarrow P$